ВсОШ 1993, заключительный этап, 11 класс, задача 11.7

447. В турнире по теннису n участников хотят провести парные (двое на двое) матчи так, чтобы каждый из участников имел своим противником каждого из остальных ровно в одном матче. При каких n возможен такой турнир? (*С.Токарев*)

447. **Ответ.** $n = 8k + 1$, где $k \in \mathbb{N}$.

Пусть описанный в задаче турнир проведен. Тогда все противники одного теннисиста разбиваются на пары, поэтому n нечетно. Все возможные пары противников разбиваются на четверки пар, игравших в одном матче. Следовательно, число этих пар $\dfrac{n(n-1)}{2}$ кратно четырем, откуда $n - 1 = 8k$.

Докажем, что при любом $k = 1, 2, \ldots$ указанный турнир для $n = 8k + 1$ участников возможен.

При $k = 1$ для описания турнира поставим в соответствие теннисистам вершины правильного девятиугольника $A_1A_2 \ldots A_9$. На рис. 196 изображен матч пары A_1, A_2 против пары A_3, A_5, причем отрезками соединены противники. Поворачивая эту конструкцию из отрезков вокруг центра на углы. кратные $\frac{2\pi}{9}$, мы получим изображения для остальных восьми матчей. При этом каждая хорда вида A_iA_j появится в изображении один раз, поскольку она равна в точности одной из хорд A_2A_3, A_1A_3, A_2A_5 и A_1A_5. При $k > 1$ выделим одного из $8k + 1$ теннисистов, а остальных разобьем на k групп по 8 человек. Присоединяя выделенного теннисиста последовательно к каждой группе, проведем в них турниры по описанной выше схеме для 9 человек. Тогда останется только провести матчи между противниками из разных групп. Для этого достаточно разбить каждую группу на 4 команды по 2 человека и провести все возможные матчи между командами из разных групп.

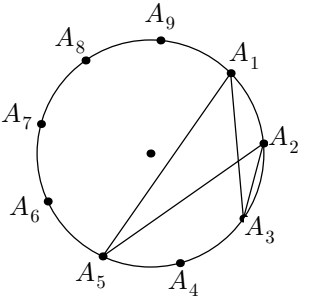


Рис. 196